

第2章

力学

世の中には様々な力が働いており、これらによって物体が運動する。この事柄について、多くの学者が調べていったが、現代の物理学に繋がる考え方の礎となったのは、Sir Isac Newton (1642–1727) が記した「自然哲学の数学的諸原理 (通称: プリンキピア)」である。つまり、現代の物理学はこのプリンキピアから始まったと言っても過言ではないかもしれない。この章では、物理学の基本中の基本である、力学についてまとめていく。

2.1 運動論

2.1.1 位置・速度・加速度

位置

現実世界において、物体は3次元空間内に存在する。これはつまり、物体の基準からの位置を「縦、横、高さ」で表すことができる、ということである。ここで物体の位置を表すには、ある基準の点を始点とした位置ベクトル (**position vector**) を用いるのが便利である。これは、一般的に $\mathbf{x}$ や $\mathbf{r}$ を用いる。デカルト座標系を採用すると、各軸方向の成分を x, y, z とすると、

$$\mathbf{x} = (x, y, z), \quad (2.1)$$

で表すことができる。2次元平面で図にすると、次のようになる (図 1.1)。

ここで、2つの位置ベクトル $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ について見ていく。ある時刻に物体が位置 $\mathbf{x}_1$ にあり、時間が立つと別の位置 $\mathbf{x}_2$ に移動した。移動の際、物体は様々な道を通る。単純に $\mathbf{x}_1$ から $\mathbf{x}_2$ に向かって一直線に移動する場合もあれば、複雑な曲線の道のりと通る場合もある。しかし、2つの位置の関係、つまり「 $\mathbf{x}_2$ は $\mathbf{x}_1$ から見てどのような位置にあるのか」は一通りになり、次のように表せる。

$$\Delta \mathbf{x} = \mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1. \quad (2.2)$$

ここで登場したベクトル量 $\Delta \mathbf{x}$ を変位 (**displacement**) と呼ぶ。

変位に限らず、物理学において「変化量」は、何かの変化の“後”から“前”を引くことが鉄則である。今後も様々な変化量を考えていくので、このことを頭に留めておいてほしい。

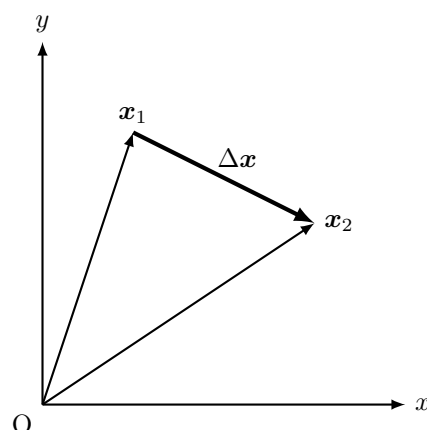


図 2.1 2次元平面における位置ベクトルと変位

速度

ある時間の間に、物体の位置が変位したとする。この、位置の変化の度合いを表すために、平均の速度 (average velocity) と瞬間の速度 (instantaneous velocity) をそれぞれ定義する。

定義: 速度

時間 Δt の間に、物体が変位 Δx だけ変化した時、平均の速度を

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}, \quad (2.3)$$

で定義する。ここで、 Δt が限りなく 0 に近い時、瞬間の速度と呼び次のように定義する。

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}. \quad (2.4)$$

瞬間の速度は、単に速度 (velocity) と呼ぶ。

速度はベクトル量であり、その大きさ $v = |v|$ は速さ (speed) と呼ばれ、これはスカラー量となる。よって、速度と速さは「同じもののようで違うもの」である。しかし、一般的には速度と速さは混同して用いられる。物理では区別して用いるため、問題を解くときなどには注意する必要がある。

平均の速さと瞬間の速さについて、簡単な見方をとると、以下のようになる。

- 平均の速さ

車で 100 km 離れた地点まで 2 時間で移動する時、信号での停車を考慮すると車は加速や減速を繰り返し、その速さは一定でない。そこで、この距離を同じ速度で移動したと考えたときに得られるのが平均の速さであり、今回の場合次のようになる。

$$\bar{v} = \frac{100 \text{ km}}{2 \text{ h}} = 50 \text{ km}. \quad (2.5)$$

- 瞬間の速さ

先に述べたように、車はその時々で速さが異なる。これを考慮するために、車などはごく短い時間の間にどれだけ進んだかをその都度計算し、スピードメーターに表示する。これが瞬間の速さである。

式 (2.4) で見るように、速度は物体の位置と、時間による微分で表される。これより、逆に速度を時間で積分すれば、積分した時間の範囲で物体が移動した変位が得られる。図 1.2 に、速さと位置の関係についての概略図を示す。

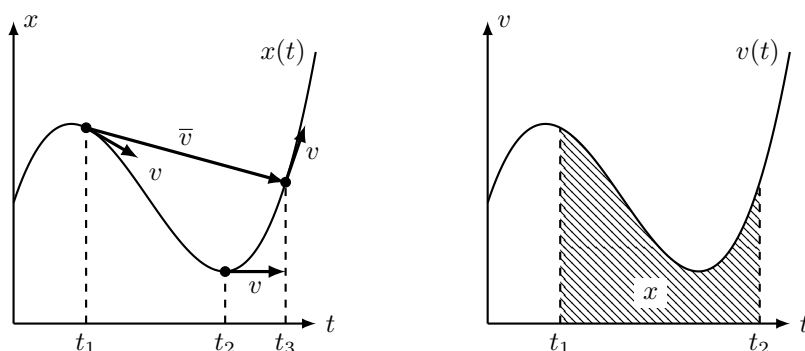


図 2.2 左: 平均の速さと瞬間の速さの違い、右: 速さと位置の関係

加速度

位置と同様に、速度も時間的に変化するものである。そこで、次の加速度 (**acceleration**) を定義する。

定義: 加速度

時間 Δt の間に、物体の速度が $\Delta \mathbf{v}$ だけ変化した時、平均の加速度を

$$\bar{\mathbf{a}} = \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t}, \quad (2.6)$$

で定義する。ここで、 Δt が限りなく 0 に近い時、瞬間の加速度と呼び次のように定義する。

$$\mathbf{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d^2 \mathbf{x}}{dt^2}. \quad (2.7)$$

瞬間の加速度は、単に加速度と呼ぶ。

式 (2.7) に見るように、速度と加速度の関係は、位置と加速度と同様に微分でつながっている。よって、加速度から速度を求める際は、加速度を時間について積分すれば良い。

位置・速度・加速度の関係性

位置・速度・加速度の関係性は、先に見たように微分と積分で繋がる。これをまとめると、次のようになる。

$$\mathbf{v}(t) = \frac{d\mathbf{x}(t)}{dt}, \quad \mathbf{a}(t) = \frac{d\mathbf{v}(t)}{dt} = \frac{d^2 \mathbf{x}(t)}{dt^2}, \quad (2.8)$$

$$\mathbf{v}(t) = \int \mathbf{a}(t) dt, \quad \mathbf{x}(t) = \int \mathbf{v}(t) dt = \int_t \int_{\tau} \mathbf{a}(\tau) d\tau dt. \quad (2.9)$$

このような関係性があると理解できれば、高校物理の範囲で出てくる物体の運動に関する公式は難しくない。それぞれについて見ていくと、次のようになる。

● 等速度運動

等速度運動では、速度 $\mathbf{v}$ は一定である。よって、時間 t の間に物体が移動した後の物体の位置 $\mathbf{x}(t)$ は、

$$\mathbf{x}(t) = \int \mathbf{v} dt = \mathbf{v}t + \mathbf{x}_0, \quad (2.10)$$

となる。ここで、 $\mathbf{x}_0$ は運動する前の物体の位置である。速度についての積分で、時間の積分範囲を設定すれば、物体の位置の変位に置き換わる。

● 等加速度運動

等加速度運動では、加速度 $\mathbf{a}$ は一定である。よって、時間 t の間に物体が加速度運動した後の物体の速度 $\mathbf{v}(t)$ と位置 $\mathbf{x}(t)$ は、

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{a}t + \mathbf{v}_0, \quad \mathbf{x}(t) = \frac{1}{2}\mathbf{a}t^2 + \mathbf{v}_0t + \mathbf{x}_0, \quad (2.11)$$

となる。ここで、 $\mathbf{v}_0$ と $\mathbf{x}_0$ は共に、運動する前の物体の速度と位置である。それぞれの積分に置いて、時間の積分範囲を設定すれば、物体の速度の変位、または位置の変位に置き換わる。

ここで挙げた式は、ベクトルで書いてはいるが、当然 1 次元または 2 次元での運動にも適用可能であり、特に 1 次元運動 (直線上の運動) に限定すれば、教科書に載っているような、いわゆる「公式」が得られる。最終的に得られる「公式」は、問題を解く際の「便利道具」であるため、単純に問題を解くだけであれば、「公式」を覚えるだけで問題ない。しかし、その本質は位置や速度、加速度の微積分にあるので、そのことは最低でも頭の片隅に入れておいてほしい。

2.1.2 相対運動

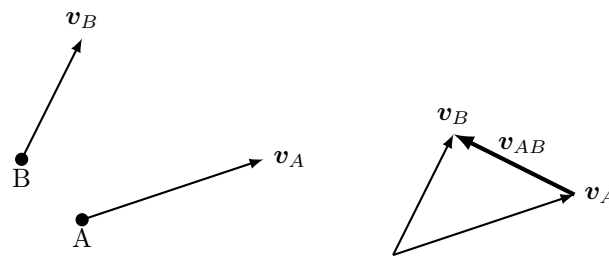
世の中では、様々な物体が異なる運動をしている。ここで、運動している物体 A が別の運動する物体 B を見る際、どのように見えるかを表すために、次の相対速度 (**relative velocity**) を用いる。

— 定義: 相対速度 —

2つの物体 A, B の速度が $\mathbf{v}_A$, $\mathbf{v}_B$ であったとする。この時、A から見た B の「見た目の速度」を相対速度と呼び、

$$\mathbf{v}_{AB} = \mathbf{v}_B - \mathbf{v}_A, \quad (2.12)$$

と書く。この時、対象の速度から観測者の速度を引く。



この相対速度の考え方は、同様に加速度運動に対しても当てはめることができ、その時に得られる相対的な加速度は相対加速度と呼ばれる。加速度運動する物体同士の相対的な位置関係などを調べるときには、この相対加速度も重要なものとなる。

ガリレイの相対性原理

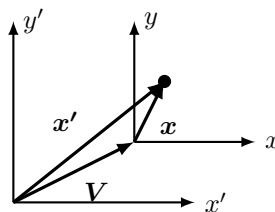
物体の運動を記述するためには基準系 (**reference frame**) を設定する必要がある。これは、物体の位置を表すための座標軸や時間軸をまとめたものであり、その選び方は自由である。この内、最も基本的な基準系を慣性系 (**inertial frame**) と呼び、これは空間と時間が一様で等方的であるように設定されたものである。この慣性系も1つではなく、互いに等速度運動するものであれば、無限の慣性系が存在する。このことをガリレイの相対性原理 (**principle of Galilean relativity**) と呼ぶ。この相対性原理において、次の変換が考えられる。

— 定義: ガリレイ変換 —

ある慣性系 $K[\mathbf{x}, t]$ が別の慣性系 $K'[\mathbf{x}', t']$ に対して等速度 $\mathbf{V}$ で運動しているものとする。ここで、それぞれの系から同一の質点を観測すると、その位置の関係は次のとおりとなる。

$$\mathbf{x}' = \mathbf{x} + \mathbf{V}t, \quad t' = t. \quad (2.13)$$

これをガリレイ変換 (**Galilean transformation**) と呼ぶ。



2.1.3 運動の法則

物体の運動状態は、様々な要因により変化する。その原因となる作用のことを力 (**force**) と呼ぶ。これはベクトル量であり、一般的に $\mathbf{F}$ で表す。物体の運動状態と力の関係は運動の法則としてまとめられる。この法則は 3 つあり、それぞれ次のように表される。

—— 法則: 運動の法則 ——

1. 慣性の法則 (**law of inertia**)

物体に作用する力の総和が $\mathbf{0}$ の時、物体は運動状態を変えない (静止する物体は静止し続け、動いている物体は等速度運動する)。

2. 運動方程式 (**equation of motion**)

物体が持つ加速度 $\mathbf{a}$ は、作用する力の総和 $\mathbf{F}$ に比例し、その比例係数は物体の質量 m となる。

$$m\mathbf{a} = m \frac{d^2\mathbf{x}}{dt^2} = \mathbf{F} = \sum_i \mathbf{F}_i. \quad (2.14)$$

式 (2.14) を運動方程式 (**equation of motion**) と呼び、ガリレイ変換のもとで不変となる。

3. 作用・反作用の法則 (**law of action and reaction**)

2 物体が互いに力を作用している際、それぞれが及ぼす力 $\mathbf{F}_1$ と $\mathbf{F}_2$ には以下の関係が成り立つ。

$$\mathbf{F}_1 = \mathbf{F}_2. \quad (2.15)$$

ここで、物体が他方に作用する力を作用 (**action**)、他方から物体が受ける力を反作用 (**reaction**) と呼ぶ。

身の回りの物体は、これら 3 つの法則に従っており、特に運動方程式 (2.14) を解くことで物体の運動を調べることができ、その過去・現在・未来を知ることができる。

高校物理の範囲において登場する代表的な力を以下に取り上げる。

● 重力 (**gravity**)

地面に向かって、すべての力に働く力。重力によって生じる加速度 $\mathbf{g}$ を重力加速度 (**gravitational acceleration**) と呼び、重力 $\mathbf{W}$ は次のように書く。

$$\mathbf{W} = m\mathbf{g}. \quad (2.16)$$

● 垂直抗力 (**normal force**)

物体が床などの別の物体に接触している際に、一方を押す力の反作用 $\mathbf{N}$ 。これが $\mathbf{0}$ でない時、物体は別の物体と接触していると考ええる。主に力の釣り合いや運動方程式を用いて調べる。

● 弾性力 (**elastic force**)

物体は力を受けるとそれに応じて変形する。この時、物体は変形した分元にも動とする力を生じる。これを復元力 (**restoring force**) と呼び、弾性力はその一種である。弾性力は自然な状態からどれだけ変形したかに依存し、バネの場合伸びを $\mathbf{x}$ とすると、

$$\mathbf{F} = -k\mathbf{x}, \quad (2.17)$$

の力を生じる。ここで、力の向きはバネが伸びた方向とは逆向きである。

● 摩擦力 (**friction force**)

物体の表面はわずかに凸凹している。その面同士をこすり合わせると、動こうとする向きとは逆向きに抵抗力が生じる。この抵抗力のうち、静止している状態で受けるものを静止摩擦力 (**static friction**) といい、力の釣り合いから求める。また、静止摩擦力の最大値は特別に最大摩擦力と呼ばれ、その大きさ F は垂直抗力に比例し、

$$F = \mu N, \quad (2.18)$$

で表せる。ここで、係数 μ は静止摩擦係数 (**static friction coefficient**) と呼ばれる。

一方、運動している際に受ける摩擦力は動摩擦力 (**dynamic friction**) と呼ばれ、これの大きさ F' も垂直抗力に比例し、

$$F' = \mu' N, \quad (2.19)$$

で表せる。係数 μ' は動摩擦係数 (**dynamic friction coefficient**) と呼ばれる。静止摩擦係数 μ と動摩擦係数 μ' は、共に接触している物体同士の種類によって異なる。

- 浮力 (**buoyancy**)

気体や液体などの流動性を持つ物質は流体と呼ばれ、流体に物体を入れると力を受ける。この力は、物体の周りにある流体から押される力の総和である。浮力の大きさ F は、物体が流体を押しのけた領域の体積 V を用いて、

$$F = \rho V g, \quad (2.20)$$

となる。浮力の向きは、重力加速度とは逆向きとなる。

2.2 仕事とエネルギー

2.2.1 仕事

力を作用すると、その力に応じて物体は運動する。このときの移動の軌跡について、どのように力が作用したかを表すものとして、次の量 W を定義する。

$$W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}. \quad (2.21)$$

これは仕事 (**work**) と呼ばれる。仕事は、同じ物体を同じ軌跡で動かすならば、道具を使おうが使わまいが変わらない。これを仕事の原理 (**principle of work**) という。

2.2.2 エネルギー

物体が仕事をする能力を持っている時、その仕事の量をエネルギー (**energy**) と呼ぶ。これには化学エネルギーや電気エネルギー、光エネルギーなど、様々な種類がある。そのうち、ここでは物理において基本的なエネルギーについて触れていく。

運動エネルギー

運動方程式 (2.14) について考える。これを、式の両辺で速度 $\mathbf{v}$ の積を取り、時間積分を行うと、次のようになる。

$$\begin{aligned} \int m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \mathbf{v} dt &= \int \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} dt = \int \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{x}}{dt} dt \\ \int \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \mathbf{v}^2 \right) dt &= \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} \Rightarrow \frac{1}{2} m \mathbf{v}^2 - \frac{1}{2} m \mathbf{v}_0^2 = W. \end{aligned} \quad (2.22)$$

ここで得られた式 (2.22) は、「仕事 W は、ある量 $\frac{1}{2} m \mathbf{v}^2$ の変化量に相当する」ことを意味する。この、新たに登場した量 $\frac{1}{2} m \mathbf{v}^2$ は、物体の質量 m と速度の二乗 $\mathbf{v}^2$ の積で表せるため、運動エネルギー (**kinetic energy**) と呼ばれる。先程の意味することについて別の見方をすると、「運動する物体は運動エネルギーを持ち、それが変化するののは物体が仕事をされた時のみである」、と解釈できる。

保存力と位置エネルギー

一般的に、仕事は物体を動かす経路によって様々な値を取る。これは積分の特徴でもある。これに対して、「仕事が経路によらず、物体の最初の位置と最後の位置のみで決まる」ものが存在する。つまり、物体に力 $\mathbf{F}$ を作用させて異なる経路 C_1, C_2 に沿って動かすと、その時の仕事 W_1, W_2 には次のような関係を持つ、ということである。

$$W_1 = W_2, \quad W_1 = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x}, \quad W_2 = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x}. \quad (2.23)$$

このような仕事をする力を保存力 (**conservative force**) と呼ぶ。仕事の経路について図で見ると、次のようになる。

先にも述べたように、保存力による仕事は物体の最初の位置と最後の位置のみで決まるため、積分の性質も考慮すると、位置 $\mathbf{x}$ による関数 $U(\mathbf{x})$ を用いて、

$$W = \int_{\mathbf{x}_0}^{\mathbf{x}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} = -\{U(\mathbf{x}) - U(\mathbf{x}_0)\}, \quad (\mathbf{x}: \text{物体の位置}, \mathbf{x}_0: \text{位置エネルギーの基準位置}) \quad (2.24)$$

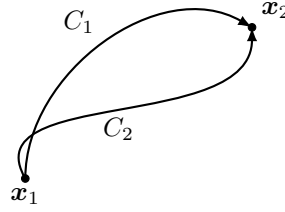


図 2.3 保存力の経路 C_1, C_2 。例え直線的に仕事をしようが、複雑な曲線に沿って仕事をしようが、保存力による仕事は始点 x_1 と終点 x_2 にのみ依存する。

と書ける。ここで導入した関数 $U(\mathbf{x})$ を位置エネルギーまたはポテンシャル (**potential energy**) と呼び、保存力 $\mathbf{F}$ と次のような関係がある^{*1}。

$$U(\mathbf{x}) = - \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x}, \quad F_x = - \frac{dU(\mathbf{x})}{dx}, \quad F_y = - \frac{dU(\mathbf{x})}{dy}, \quad F_z = - \frac{dU(\mathbf{x})}{dz}. \quad (2.25)$$

位置エネルギーの代表例としては、次のものが挙げられる。

- 重力による位置エネルギー

$$U_{\text{重力}} = - \int (-mg) \cdot d\mathbf{x} = mgh. \quad (2.26)$$

- 弾性力による位置エネルギー

$$U_{\text{弾性力}} = - \int (-kx) \cdot d\mathbf{x} = \frac{1}{2}kx^2. \quad (2.27)$$

2.2.3 力学的エネルギー

物体に保存力 $\mathbf{F}$ のみが働いている場合、運動方程式 (2.14) を運動エネルギー (2.22) のときと同様に、すると、次のようになる。

$$\begin{aligned} \int \mathbf{v} \cdot m \frac{d\mathbf{v}}{dt} dt &= \int \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \mathbf{v}^2 \right) dt = \int \mathbf{v} \cdot \mathbf{F} dt = -U(\mathbf{x}) + E \\ E &= \frac{1}{2} m \mathbf{v}^2 + U(\mathbf{x}). \end{aligned} \quad (2.28)$$

ここで導入した積分定数 E は力学的エネルギー (**mechanical energy**) と呼ばれる。これは定数であるため、保存力以外の力が仕事をしない限り変化しない。よって、保存力のみが仕事をする場合、力学的エネルギーは一定となる。このことを力学的エネルギー保存の法則 (**law of conservation of mechanical energy**) という。このように、様々な変化があってもある量が変化しないことを保存するといひ、そのような量を保存量 (**conserved quantity**) という。

ちなみに、摩擦などの保存力以外の力が仕事をした場合、その仕事分だけ力学的エネルギーは減少し、摩擦熱などの別のエネルギーに変換される。この時、変換されたエネルギーなども含めた場合、エネルギーの総量は変化しない。これをエネルギー保存の法則 (**law of conservation of energy**) という。

^{*1} これらは、物理学的に正しい関係付である。しかし、高校物理の範囲では天下り的に記述されているため、式 (2.25) に出てくる負符号はほぼ無視されている。そのため、高校物理を扱う上で上記の関係付は無視してもらって構わない。これらを用いる場合は、力の向きと物体を動かす向きに注意し、微積分をした後に負符号を付け忘れないように注意しなければならない。

2.3 運動量

2.3.1 力積

物体に力を作用した時、作用した時間に応じて、物体の運動状態は変化する。これを表すために、次のベクトル量 $\mathbf{I}$ を定義する。

$$\mathbf{I} = \int \mathbf{F} dt. \quad (2.29)$$

これを力積 (impulse) と呼ぶ。

2.3.2 運動量

運動エネルギー (2.22) とは別に、運動方程式 (2.14) を時間で積分すると、次のようになる。

$$\int_{t_1}^{t_2} m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F} dt$$

$$\mathbf{p}(t_2) - \mathbf{p}(t_1) = \mathbf{I}(t_2, t_1), \quad \mathbf{p}(t) = m\mathbf{v}(t). \quad (2.30)$$

ここで導入したベクトル量 $\mathbf{p}(t)$ は運動量 (momentum) と呼ばれ、物体の質量と速度の積で表される。式 (2.30) にあるように、時刻 t_1 から t_2 への運動量の変化は、その間の力 $\mathbf{F}$ による力積 $\mathbf{I}(t_2, t_1)$ と等しくなる。

2.3.3 運動量の保存

式 (2.30) より、物体に力積が加わらない場合、または力積が加わっても運動する物体全体で見て力積の和が $\mathbf{0}$ となるとき、運動量は保存する。これは運動量保存の法則 (law of conservation of momentum) と呼ばれる。

簡単な例として、2 物体の衝突が挙げられる (図 2.4)。片方の物体が衝突した時、他方に力を加える。この時、

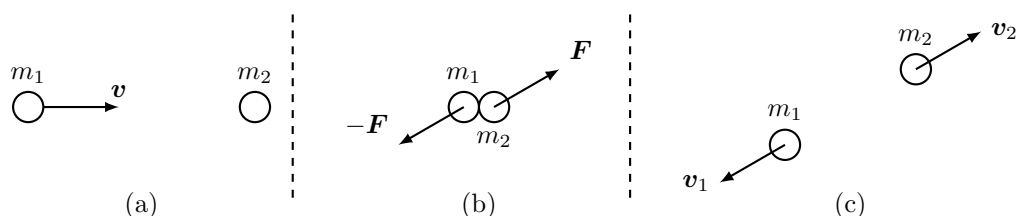


図 2.4 2 物体の衝突。(a) 物体 1 が物体 2 に向かって進む。(b) 2 物体が衝突。互いに力を作用し合う。(c) 受けた力による力積により、各物体の運動量に変化して運動する。

作用・反作用の法則により、物体は反作用を受ける。また、このときの作用と反作用は同じ時間の間作用する。よって、作用と反作用の力積をそれぞれ考慮すると、その和は $\mathbf{0}$ となり、運動量が保存するようになる。

2.3.4 反発係数

物体が動かない壁に衝突した時、一般的に物体の速さは元の速さより遅くなる。これは、衝突の際に壁を振動させたり、音を出したり、摩擦による熱が生じたりして、物体の運動エネルギーが減少することに由来する。

簡単のため、2 物体が直線上で運動し、衝突することを考える。速度をそれぞれ v_1 、 v_2 とすると、物体 2 からみた物体 1 の相対速度は

$$V_{12} = v_1 - v_2, \quad (2.31)$$

となる。衝突後、それぞれの運動量の変化により、速度がそれぞれ v'_1, v'_2 になったとすると、相対速度は改めて

$$V'_{12} = v'_1 - v'_2, \quad (2.32)$$

となる。この、衝突前後でのそうした速度の大きさの比

$$e = \frac{|V'_{12}|}{|V_{12}|} = \frac{|v'_1 - v'_2|}{|v_1 - v_2|} = -\frac{v'_1 - v'_2}{v_1 - v_2}, \quad (2.33)$$

を考えることで、衝突前後の物体の速さの変化を説明することができる。この比 e を反発係数 (**coefficient of restitution**) という。摩擦熱などによるエネルギー損失がない場合、物体1の速度は衝突の前後で、逆方向で同じ速さとなり、反発係数は $e = 1$ となる。エネルギー損失がある場合、その分物体の運動エネルギーが小さくなり、反発係数は $e < 1$ となる。また、衝突によるエネルギー損失により、2物体の相対速度が0になった場合、反発係数は $e = 0$ となる。よって、反発係数は $0 \leq e \leq 1$ となる。

斜め方向での物体の衝突の場合、摩擦などがなければ運動量の変化は物体の衝突面と垂直な方向のみで起こる。よって、このときは衝突面と垂直な方向でのみ、反発係数を用いた相対速度の変化を調べればよい。

衝突によるエネルギー損失

衝突による運動エネルギーの変化を調べるために、壁への垂直な衝突を考える。その様子を、図2.5に表す。衝

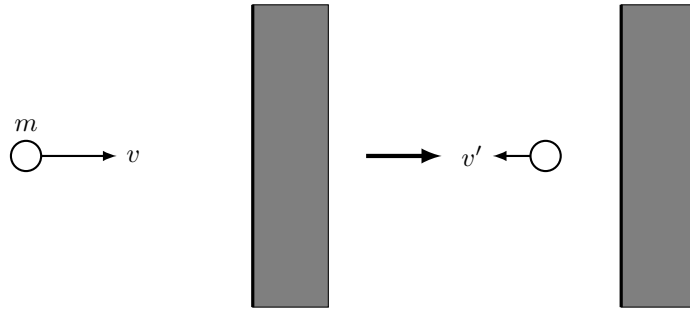


図 2.5 壁への衝突。

突の前後における、運動エネルギーと運動量は、それぞれ次のようになる。

$$(\text{衝突前}) \begin{cases} K = \frac{1}{2}mv^2 \\ p = mv \end{cases}, \quad (\text{衝突後}) \begin{cases} K' = \frac{1}{2}mv'^2 \\ p' = mv' \end{cases}, \quad e = -\frac{v'}{v}. \quad (2.34)$$

これより、衝突前と衝突後の運動エネルギーの比は、

$$\frac{K'}{K} = \frac{mv'^2/2}{mv^2/2} = \frac{v'^2}{v^2} = \frac{(-ev)^2}{v^2} = e^2, \quad (2.35)$$

となる。反発係数が $e < 1$ の場合、運動エネルギーは元のエネルギーの e^2 倍だけ小さくなる。この減少分は、先にも述べたとおり、摩擦熱や音のエネルギーに変換される。

2.4 剛体

物体には大きさがあり、力を加えると物体は一般的に変形・回転する。これについて、問題を簡単にするために、大きさがあって変形しない剛体 (rigid body) を考える時がある。ここでは、剛体の力学について考える。

剛体に力 $\mathbf{F}$ を作用させた時、作用点によって剛体を回転させる能力は異なってくる。そこで、力 $\mathbf{F}$ が物体を回転させる能力を考えるために、次のベクトル量 $\mathbf{M}$ を考える。

$$\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}. \quad (2.36)$$

これを力のモーメント (トルク, torque) と呼ぶ。ここで、ベクトル量 $\mathbf{r}$ は任意の回転の中心からの相対座標を表す。図 (2.6) で、簡単な例を示す。

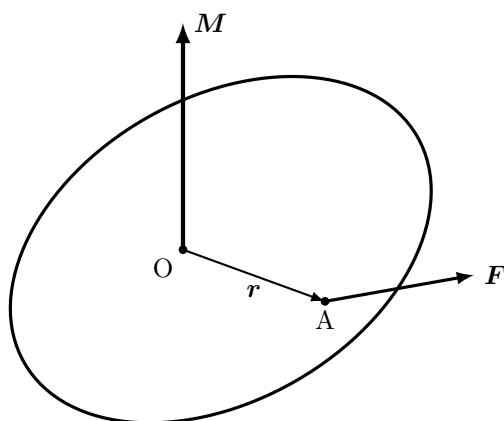


図 2.6 力のモーメントの模式図。回転の中心を O、力 $\mathbf{F}$ の作用点を A としている。

力の場合と同様に、複数の力が剛体に作用している場合、剛体に働く回転の作用は力のモーメントの和

$$\mathbf{M} = \mathbf{M}_1 + \mathbf{M}_2 + \cdots = \sum_i \mathbf{M}_i = \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i, \quad (2.37)$$

となる。ここで、回転についての方程式を考える。簡単のため、剛体に 1 つの力が作用しているとする。運動方程式 (2.14) に、左から位置ベクトルの外積をとると、

$$\begin{aligned} \mathbf{r} \times m \frac{d\mathbf{v}}{dt} &= \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times m\mathbf{v}) - \frac{d\mathbf{r}}{dt} \times m\mathbf{v} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} \\ \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times \mathbf{p}) &= \mathbf{M} \quad \therefore \quad \frac{d\mathbf{l}}{dt} = \mathbf{M}, \quad (\mathbf{l} \equiv \mathbf{r} \times \mathbf{p}), \end{aligned} \quad (2.38)$$

となる。これが、力のモーメントについての方程式であり、回転の運動方程式とも呼ばれる。ここで導入したベクトル量 $\mathbf{l}$ は角運動量 (angular momentum) と呼ばれ、物体の回転運動の様子を表す量である。これにより、ある点を中心に回転している物体の様子を調べることができる。

2.4.1 剛体の釣り合い

高校物理において、剛体の回転は考えず、回転せず静止している場合のみを取り扱う。したがって、方程式 (2.38) を解くことせず、2 つのつり合いの式を考える*2。

*2 ちなみに、これらのつり合いは、運動方程式 (2.14) において速度が $\mathbf{0}$ の場合と、回転の運動方程式 (2.38) において角運動量が $\mathbf{0}$ の場合の組み合わせとなっている。

- 力の釣り合い

$$\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \cdots = \sum_i \mathbf{F}_i = \mathbf{0}. \quad (2.39)$$

- 力のモーメントの釣り合い

$$\mathbf{M}_1 + \mathbf{M}_2 + \cdots = \sum_i \mathbf{M}_i = \mathbf{0}. \quad (2.40)$$

この2つのつり合いにより、移動も回転もしない剛体に作用する力について調べることができる。高校物理で力のモーメントの釣り合いを考える時、簡単のために回転の中心の点ではなく回転軸で考える。したがって、ベクトルとしての力のモーメントの向きは、全て回転軸に平行である。そのため、ベクトルとして考えるのではなく、それぞれの力のモーメントの大きさと回転方向についてのみ考えれば良い。2つのベクトルの外積の大きさは式(1.8)となるため、力のモーメントの釣り合いの式(2.40)は、次のように書き下せる。

$$\begin{aligned} M_1 + M_2 + \cdots &= m_1 + m_2 + \cdots \\ F_1 R_1 \sin \Theta_1 + F_2 R_2 \sin \Theta_2 + \cdots &= f_1 r_1 \sin \theta_1 + f_2 r_2 \sin \theta_2 + \cdots \end{aligned} \quad (2.41)$$

ここで、式(2.41)の左辺と右辺は、それぞれ時計回り、反時計回りに作用する力のモーメントをまとめたものである。このように、回転方向によってつり合いの式の右辺・左辺を書き分けることで、見通しの良い式になる。

力のモーメントの釣り合いを考えるときの注意事項

力のモーメントのつり合いについて、回転の中心は問題を解く際に取り扱いやすいところにとすると良い。特に、1点に複数の力が作用している点を回転の中心とすると、力のモーメントの定義からそれらによる影響は無視できる。その見分け方については、実際に問題を複数解いて身につけていくしか無いだろう。

また、式(2.41)でも述べたように、回転方向によって、式の右辺・左辺を書き分けることで、見通しの良いつり合いの式に仕上げるができる。その点も注意してもらいたい。

2.4.2 重心

大きさがある剛体では、剛体内の様々な点で重力を受ける。そこで、剛体全体で受ける重力がどの様になるのかについて考える。

質量 M の剛体を細かく分割し、それぞれの位置と質量を $\mathbf{x}_i, m_i$ と表すとする。すると、重力加速度を $\mathbf{g}$ として、分割された部分のそれぞれの質量と、全体の質量には、次の関係がある。

$$m_1 \mathbf{g} + m_2 \mathbf{g} + \cdots = \sum_i m_i \mathbf{g} = M \mathbf{g}, \quad M = \sum_i m_i. \quad (2.42)$$

次に、分割された部分の座標 $\mathbf{x}_i$ を用いて、各部分についての重力による力のモーメントの和を考えると、次のようになる。

$$\mathbf{M} = \mathbf{x}_1 \times m_1 \mathbf{g} + \mathbf{x}_2 \times m_2 \mathbf{g} + \cdots = \sum_i \mathbf{x}_i \times m_i \mathbf{g}. \quad (2.43)$$

ここで、式(2.42)と(2.43)より、次の式を得ることができる。

$$\mathbf{M} = \sum_i (m_i \mathbf{x}_i) \times \mathbf{g} = \mathbf{x}_G \times M \mathbf{g}, \quad \mathbf{x}_G = \frac{1}{M} \sum_i m_i \mathbf{x}_i. \quad (2.44)$$

ここで新たに登場したベクトル量 $\mathbf{x}_G$ は重心 (**center of gravity**) と呼ばれ、大きさがある物体に働く全ての重力の合力の作用点に相当する位置を示す。よって、以降大きさのある物体を扱うときは、小さく分割してそれぞれ見るのではなく、主に重心に注目して扱うことで、問題を簡単化することができる。

重心を考えたときの注意点

高校物理の範囲において、剛体を考えるときは一般的に、剛体の密度は一定である。そうでもしないと、ベクトルの積分を考慮せねばならず、当然ながら高校数学・物理の範囲を超えてしまう。密度が一定な時、重心の位置はおおよそ剛体の中心部に位置する。問題文では、一般的に、密度が一定であることを述べたあとは、重心の位置には言及しない。その時は、先のことを念頭に、回答者自身で重心の位置を想定してとかなければならないので、その点は肝に銘じておかなければならない。

2.5 円運動

円軌道上を運動すること全般を円運動 (**circular motion**) という。特に、一定の速さで行う円運動は等速円運動 (**uniform circular motion**) と呼ばれる。以下、図 2.7 を元に話をすすめることとする。

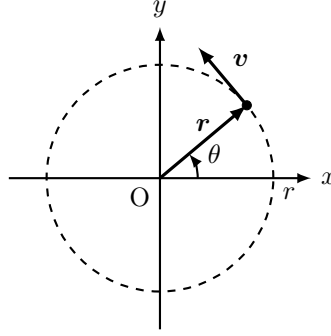


図 2.7 半径 r の円軌道上を運動する物体。

半径 r の円軌道上を物体が運動している際、図 2.7 の x 軸からの角度が θ であるとする、物体の位置は

$$\mathbf{r} = \begin{pmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \end{pmatrix}, \quad (2.45)$$

で表される。ここで、物体は円軌道上を運動するので、半径 r は一定であり、角度 θ は時間 t とともに変化する。この時、物体の速度は位置 $\mathbf{r}$ の時間微分より、

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \begin{pmatrix} -r\omega \sin \theta \\ r\omega \cos \theta \end{pmatrix}, \quad \omega = \frac{d\theta}{dt}, \quad (2.46)$$

と求まり、円運動において速度の大きさは $r\omega$ 、向きは円軌道の接線方向を向くことになる、ここで導入した ω は角速度 (**angular velocity**) といい、単位時間あたりの角度の変化量を表す。等速円運動の場合、半径 r とともにこの角速度 ω も一定となる。次に、加速度について、等速円運動の場合を考えると、速度 $\mathbf{r}$ の時間微分から

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \begin{pmatrix} -r\omega^2 \cos \theta \\ -r\omega^2 \sin \theta \end{pmatrix} = -\omega^2 \mathbf{r}, \quad (2.47)$$

となり、等速円運動の加速度は大きさが $r\omega^2$ 、向きが位置ベクトル $\mathbf{r}$ と逆になる。以上が、等速円運動する物体の位置、速度、加速度についての特徴である。

等速円運動の特徴を表す量として、円軌道の半径 r 、単位時間あたりの角度変化である角速度 ω の他に、物体が円軌道上を一周するのに要する時間である周期 (**period**) T がある。周期 T は、物体の速度の大きさ v や角速度 ω と次の関係にある。

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi}{\omega}. \quad (2.48)$$

これはそれぞれ、「一定の速さで v で、円周 $2\pi r$ を一周する時間」、「一定の角速度 ω で、角度一周分 (2π 分) する時間」を意味する。

式 (2.47) にあるように、円運動する物体は加速度運動している。よって、物体は何かしらの力を受けていなければならない。そこで、円運動する物体について運動方程式を適用すると、

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} = -m\omega^2 \mathbf{r}, \quad (2.49)$$

の力が必要となる。この力 F を向心力 (**centripetal force**) と呼ぶ。代表例としては、車が曲がる時のタイヤと地面との摩擦、円の中心と円運動する物体をつなぐ糸等による張力、地球や太陽などの天体に引き寄せられる際に受ける重力などが挙げられる。

2.5.1 慣性力

加速度 a で運動している物体 A の上に別の物体 B がある時、A から見たら B は相対加速度 ($-a$) で運動しているように見える。この時、B は加速度 ($-a$) となるような“見かけの力”を受けているように感じる。この“見かけの力”を慣性力 (**inertial force**) という。慣性力 f は、A から見た質量 m の B の相対加速度 ($-a$) から、運動方程式より

$$f = -ma, \quad (2.50)$$

で表される。

円運動について考えてみよう。円周上を運動する物体は、円の中心方向に加速度 $a = -\omega^2 r$ の加速度運動をしている。したがって、円運動している物体の上に別の物体があれば、その物体は慣性力 $f = m\omega^2 r$ を受けているように感じる。この、円運動している物体の上で感じる慣性力のことを遠心力 (**centrifugal force**) と呼ぶ。これらを考慮すると、地球上に存在する物体は、地球中心に向いている重力と、地球の外側に向いている遠心力の両方作用している、と言える。

2.5.2 単振動

x - y 平面上で、原点を中心として半径 A 、角速度 ω で等速円運動する質量 m の物体について考える。 x 軸に向かって光を当て運動の様子を調べると、物体の影の位置は

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi), \quad (2.51)$$

で変化する。ここで、 φ は円運動の初期位相を表す。このように、物体の位置が時間 t とともに式 (2.51) のように変化する運動を単振動 (**simple harmonic oscillation**) と呼ぶ。

以下、単振動する方向のみの 1 次元で考える。式 (2.51) より、物体の速度と加速度はそれぞれ

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi), \quad a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x(t), \quad (2.52)$$

となり、よって単振動する物体に働く力は、運動方程式 (2.14) より、

$$F(t) = ma(t) = -m\omega^2 x(t), \quad (2.53)$$

が得られる。ここで $k = m\omega^2$ とすると、単振動する物体に働く力 $F(t)$ は、定数 k による弾性力であることがわかる。よって、逆に、バネ定数 k のバネに繋がれた物体は単振動をする、ということが言える。

単振動の性質について、バネ定数 k から

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad (2.54)$$

となり、単振動の周期 T は

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}, \quad (2.55)$$

となる。したがって、単振動の周期 T は、最初のパネの自然長からの伸びに依存せず、バネ定数 k とバネに取り付けた物体の質量 m によってのみ決まる。

単振動の問題を解く際、単振動が円運動の射影から考えられていることから、その逆を考えることで、円運動の問題として扱うことができる。つまり、図 2.8 のように、単振動の振幅 A を半径とし、自然長の位置 (または釣り合いの位置) を中心とした円運動として、問題を別視点で考えればよい、ということである。

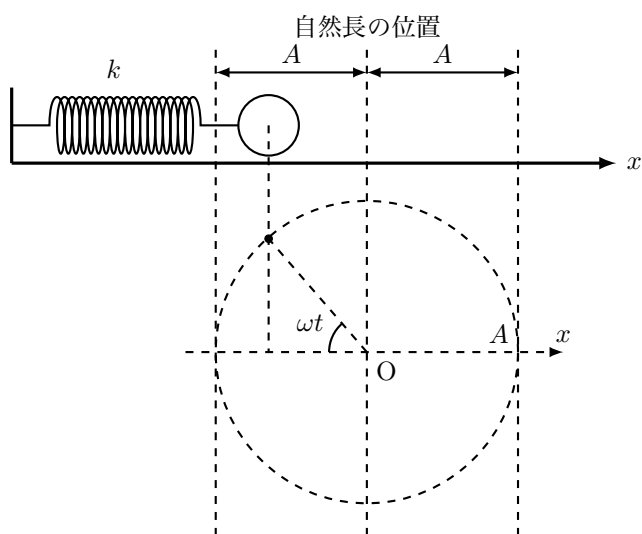


図 2.8 単振動の問題を円運動として考える。

2.6 惑星の運動と重力

2.6.1 ケプラーの法則

かつての人は、地球は動かずに天が動いているとする「天動説」を信じていた。しかし、様々な天体の観測により、天が動いているのではなく、地球が動いている、と考えるようになった。これらの観測を精密に行った人の内の一人が Tycho Brahe[1546–1601] であり、彼の観測結果を元に Johannes Kepler[1571–1630] が次の法則を見出した。

ケプラーの法則 (Kepler's law)

1. 楕円軌道の法則
惑星は、太陽を焦点の 1 つとする楕円軌道上を動く
2. 面積速度一定の法則
惑星と太陽とを結ぶ線分が単位時間あたりに描く面積は、一定となる
3. 調和の法則
惑星の公転周期の 2 乗は、軌道長半径の 3 乗に比例する

2.6.2 万有引力 (重力)

地球や太陽などの膨大な質量を持つ物体には、相手の物体を自分側へ引っ張る力がある。これにより惑星の運動は左右され、最終的に上記のケプラーの法則が得られる。この力は万有引力 (**universal gravitation**) と呼ばれ、惑星などの天体に限らず、質量を持っている物体同士の間、それぞれ引っ張り合う力として生じる。2 つの物体の質量を m_1 , m_2 、一方の物体の中心を原点とした他方の物体の相対位置を $\mathbf{R}$ 、その大きさを R とすると、万有引力 $\mathbf{F}$ は次のように表される。

$$\mathbf{F} = -G \frac{m_1 m_2}{R^2} \frac{\mathbf{R}}{R}. \quad (2.56)$$

ここで、万有引力の向きは原点とした物体の中心に向かう向きとなっている。定数 G は万有引力定数 (**constant of gravitation**) と呼ばれ、その大きさは

$$G = 6.674\,30(15) \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}, \quad (2.57)$$

である^{*3}。定数 G の値を見ると、非常に小さいことがわかる。これはつまり、惑星規模以上の質量を持つ物体でないと、引力は体感できないほど小さい、ということである。したがって、日常生活においてたとえ質量を物体に近づいても、人間の感覚的には何の力も感じない。ちなみに、万有引力 (重力) は自然界を支配する「4 つの力」のうちの一つであり、最も弱い力である^{*4}。

万有引力とはつまり、我々が地球から日常的に受ける「重力」そのものである。したがって、地球の質量を M 、物体の質量を m とすると、重力加速度 $\mathbf{g}$ は次のように表せる。

$$m\mathbf{g} = G \frac{Mm}{R^2} \frac{\mathbf{R}}{R} \Rightarrow \mathbf{g} = \frac{GM}{R^2} \frac{\mathbf{R}}{R}. \quad (2.58)$$

^{*3} 参照: 2018 CODATA

^{*4} 「4 つの力」については、§6.4 を参照のこと。

この式に、定数 G や地球の質量、地球の半径を代入すると、地球表面における重力加速度が求まる。ちなみに、 $\mathbf{R}/R$ は大きさが1で向きが地球の中心を向く単位ベクトルであるため、重力加速度の大きさとしては

$$g = \frac{GM}{R^2}, \quad (2.59)$$

となる。

万有引力は重力そのものであり、つまり保存力である。したがって、万有引力による位置エネルギー U を考えることができる。位置エネルギーの式 (2.25) より、

$$U(\mathbf{R}) = - \int \left(-G \frac{m_1 m_2}{R^2} \frac{\mathbf{R}}{R} \right) \cdot d\mathbf{R} = \int G \frac{m_1 m_2}{R^2} \cdot dR = -G \frac{m_1 m_2}{R}, \quad (2.60)$$

が求まる。ここで、この位置エネルギーの基準は、式 (2.60) が0となる無限遠方にとる。これを用いることで、力学的エネルギーの保存を考慮しつつ惑星などの運動を考えることができる。

第一宇宙速度、第二宇宙速度

ここでは、地球の重力のみが質量 m の物体に作用することを考える。地球上で物体を水平投射すると、重力により放物線を描きながら運動し、やがて地面に衝突する。しかし、ある初速度 v_1 で投射すると、地面に衝突せず地球表面にそって円運動をすると考えられる。このときの速度 v_1 を第一宇宙速度といい、地球の重力による等速円運動を考えると、地球の質量を M 、半径を $R (\simeq 6.38 \times 10^6 \text{ km})$ として、運動方程式より

$$m \frac{v_1^2}{R} = G \frac{Mm}{R^2} \Rightarrow v_1 = \sqrt{\frac{GM}{R}} = \sqrt{gR} \simeq 7.9 \text{ km/s}, \quad (g \simeq 9.8 \text{ m/s}^2) \quad (2.61)$$

となる。また、別の速度で地球表面から投射すると、地球の重力の影響を受ける範囲から脱出する事もできる。このときのぎりぎりの速度 v_2 を第二宇宙速度といい、力学的エネルギーの観点から、

$$\frac{1}{2} m v_2^2 - G \frac{mM}{R} = 0 \Rightarrow v_2 = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2gR} \simeq 11 \text{ km/s}, \quad (2.62)$$

が得られる。他にも、太陽系全体の重力の影響を受ける範囲から脱出する第三宇宙速度もある。